창원 車공장 AI 기술을… 부산 조선·해양기업에 이식한다

경남테크노파크 실증사업
제이엔이웍스·아디아랩 등
생산·품질 '제조 AI' 역량
타지역·업종으로 확산 목표

포메이션랩스, CTR 공장에
3가지 AI 모델 동시 적용


제이엔이웍스 관계자가 생산 현장에서 AI 기반 생산관리 시스템을 활용하고 있다. 제이엔이웍스


아디아랩 관계자가 AI 비전검사 시스템을 이용해 제품 불량 여부를 판별하고 있다. 아디아랩

경남 창원의 자동차부품 공장에서 '훈련'을 마친 인공지능(AI)이 부산의 조선·해양 기자재 공장에도 적용된다. 자동차부품 생산 현장에서 성능이 확인된 AI가 배와 플랜트 기자재 등을 만드는 현장에서도 통할지 검증하기 위해서다.

과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)이 2024년 시작한 '제조업 AI융합 기반 조성 사업'이 3년차를 맞아 실증 분야를 대폭 확대한다. 경상남도와 경남테크노파크가 지원하는 경남에서는 11개 과제가 진행됐고 13개 제조기업의 현장에 AI가 적용됐다. 실증사업의 첫해에는 한 공장의 특정 문제를 푸는 데 집중했다. 지난해부터는 한 공장에서 검증한 AI를 다른 지역·업종으로 옮기는 '광역연계형', 하나의 공장에 여러 AI 모델을 적용하는 '확산거점형' 과제를 실시하고 있다. 한 공장에서 잘 작동한 AI가 다른 공장에서도 통할지 검증하는 단계다. 제품이 달라지면 축적되는 데이터도 달라지기 때문이다.

경남 창원시에 있는 제이엔이웍스, 아디아랩, 포메이션랩스는 이번 실증사업에서 성공적으로 AI를 적용한 기업들로 손꼽힌다.

제이엔이웍스의 AI는 창원시에 소재한 태림산업에서 자동차 조향장치 부품을 검사해 정상과 불량을 구별하는 일부터 시작했다.

검사 대상은 운전대에서 발생한 힘을 바퀴로 전달하는 축 부품이다. 조립 과정에서의 작은 오차도 이후 완성차에서 큰 소음과 진동으로 이어질 수 있어 정밀한 검사가 필요했다. AI를 도입한 이후 제품까지 불량으로 판정하는 '가짜 불량' 비율은 기존 5~10%에서 2% 이하로 낮아졌고 품질 판정 정확도는 90%를 기록했다.

생산계획을 짜는 데도 AI가 활용되고 있다. 공장에 갑작스러운 주문이 발생하거나, 설비가 고장나면 AI가 생산 순서와 설비 배분을 다시 계산한다. 현장 관리자는 여러 시나리오 가운데 실제 생산 여건에 맞는 방안을 고른다. 1차 연도 실증에서 수요 예측 정확도는 96.23%였다. 전체 생산 완료 시간은 16% 줄었고 납기 준수율은 18% 높아졌다.

올해부터는 이 기술이 조선·해양·풍력 기자재를 생산하는 부산 기업 세보테크놀로지에 적용됐다. 업종과 생산품이 달라져도 같은 AI가 효과를 내는지 확인하는 것이 핵심이다. 생산시간과 납기 준수율을 각각 20% 이상 개선하는 것이 목표다. 홍의석 제이엔이웍스 대표는 "부품 하나를 검사하던 AI가 공장 전체의 일정을 다시 짜는 단계까지 왔다"며 "업종이 다른 현장에서도 통한다는 점을 확인하는 것이 올해의 과제"라고 말했다.

아디아랩은 3차원 스캐너와 카메라로 부품을 촬영한 뒤 AI가 치수를 측정하고 표면의 흠집을 찾아내는 시스템을 개발했다.

방산장비 등 부품 검사시간을 20분 이내로 줄이고 치수 측정 정확도를 99% 이상으로 높일 수 있다. 해당 AI는 설비 상태도 살핀다. 펌프에서 발생하는 진동과 소리를 분석해 평소와 다른 신호가 나타나면 고장 전에 이상 징후를 알려준다. 품질검사와 설비 진단을 하나의 시스템으로 통합한 것이다.

아디아랩은 지난해부터 품질검사 데이터 2000건과 설비 진동·소리 데이터 8640만건을 확보했다. 설비의 이상음을 찾아내려면 정상 상태의 소리와 진동을 충분히 학습해야 하기 때문이다. 정상 패턴을 익힌 AI가 이 패턴에서 벗어나는 신호를 잡아낸다.

올해 실증 무대는 조선·해양 플랜트 기자재를 만드는 부산 협성철광이다. 방산 부품과 플랜트 기자재는 형태와 크기가 다르지만, 사람의 경험과 수작업에 의존하던 검사를 AI로 바꾼다는 원리는 같다. 회사는 이달 최종 시스템을 설치하고 공인 검증에 들어간다. 이재철 아디아랩 대표는 "검사 장비와 소프트웨어를 하나의 묶음으로 공급해 중소 제조기업도 부담 없이 쓸 수 있도록 하는 것이 목표"라고 밝혔다.

포메이션랩스는 자동차 부품기업 씨티알(CTR) 창원공장에 검사·품질 예측·전력예측까지 3가지AI 모델을 동시에 적용했다. 검사 AI는 약 97만 장의 이미지를 학습해 부품 누락과 표면 결함을 판별하며, 검사 시간을 8초에서 6초 이하로 줄였다. 품질예측 AI는 조립 과정의 힘과 위치 데이터를 분석해 불량 가능성을 사전에 찾고, 한 개 라인에서 검증한 모델을 다른 두 개 라인으로 확대하고 있다. 전력예측 AI는 생산계획을 바탕으로 하루 전력 사용량을 예측하며, 오차율을 18.69%에서 14%대로 낮췄다. 3개의 AI는 품질·생산·에너지 데이터를 연계해 함께 작동한다. 누적 데이터는 2억3500만건, AI 알고리즘은 10종으로 늘었다. 연말까지 검사 수작업 10% 감축과 품질 이상 탐지 정확도 40% 향상을 추진한다. 원석래 포메이션랩스 대표는 "품질과 전력, 검사를 따로 보던 것을 하나의 화면에서 보게 되면서 현장의 대응 속도가 달라졌다"며 "이 모델을 다른 공장과 업종으로 넓혀 가겠다"고 말했다.

김정환 경남테크노파크 원장은 "현장의 문제를 AI로 푼 경험이 다른 지역과 업종으로 옮겨가고 있다"며 "사업이 끝난 뒤에도 기술이 계속 확산될 수 있도록 뒷받침하겠다"고 말했다.

양세호 기자